

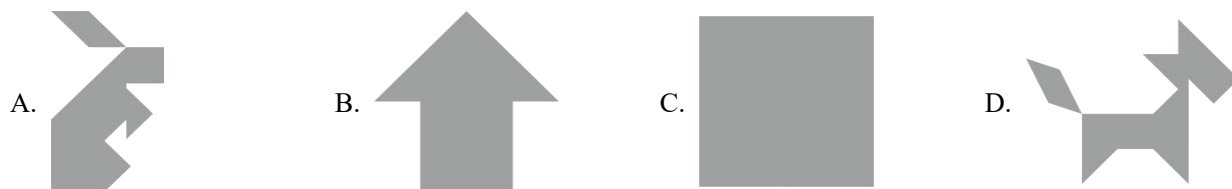
# 硚口区 2024~2025 学年度第一学期期末质量检测

## 九年级数学试题

### 一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中均有四个备选答案，有且只有一个正确，请在答题卡上将正确答案的代号涂黑.

1. 下列用七巧板拼成的图案中，为中心对称图形的是（ ）



【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查了中心对称图形的识别. 在同一平面内，如果把一个图形绕某一点旋转  $180^\circ$ ，旋转后的图形能和原图形完全重合，那么这个图形就叫做中心对称图形.

【详解】解：选项 A、B、D 均不能找到这样的点，使图形绕某一点旋转  $180^\circ$  后和原图形完全重合，所以不是中心对称图形，

选项 C 能找到这样的点，使图形绕某一点旋转  $180^\circ$  后和原图形完全重合，所以是中心对称图形，故选：C.

2. 经过有交通信号灯的路口，遇到绿灯. 这个事件是（ ）

- A. 必然事件                      B. 不可能事件                      C. 随机事件                      D. 确定性事件

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查的是必然事件、不可能事件、随机事件的概念. 必然事件指在一定条件下，一定发生的事件. 不可能事件是指在一定条件下，一定不发生的事件，不确定事件即随机事件是指在一定条件下，可能发生也可能不发生的事件. 根据事件发生的可能性大小判断即可.

【详解】解：经过有交通信号灯的路口，遇到绿灯. 这个事件是随机事件. 故选：C.

3.  $\odot O$  的半径为 6，圆心  $O$  到直线  $l$  的距离为 7，则直线  $l$  与  $\odot O$  的公共点的个数是（ ）

- A. 0 个                      B. 1 个                      C. 2 个                      D. 3 个

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了直线与圆的位置关系，根据题意可得直线  $l$  在  $\odot O$  外，即可得解，熟练掌握直线与圆的位置关系是解此题的关键.

【详解】解： $\because \odot O$  的半径为 6，圆心  $O$  到直线  $l$  的距离为 7，

$\therefore$  直线  $l$  在  $\odot O$  外，

$\therefore$  直线  $l$  与  $\odot O$  的公共点的个数是 0 个，

故选：A.

4. 在一个不透明的袋子里，装有 6 个白球和若干个黑球，这些球除颜色外其他都相同. 将袋子里的球摇匀，随机摸出一个球，记下颜色后再放回袋中. 不断重复这一过程，统计发现，摸到白球的概率为 0.2，由此估计袋子里黑球的个数是（ ）

A. 24 个

B. 30 个

C. 20 个

D. 14 个

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了根据概率公式求概率，设袋子里黑球的个数为  $x$  个，根据题意得出  $\frac{6}{6+x} = 0.2$ ，计算即可得解.

【详解】解：设袋子里黑球的个数为  $x$  个，

由题意可得： $\frac{6}{6+x} = 0.2$ ，

解得： $x = 24$ ，

经检验， $x = 24$  是所列方程的解，且符合题意，

$\therefore$  袋子里黑球的个数是 24 个，

故选：A.

5. 下列一元二次方程中，两实数根的和为 1 的方程是（ ）

A.  $x^2 + x - 1 = 0$

B.  $x^2 - 2x + 1 = 0$

C.  $2x^2 - x - 1 = 0$

D.  $x^2 - x - 1 = 0$

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程根与系数的关系，关于  $x$  的一元二次方程  $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$  的两个

实数根  $x_1$ ,  $x_2$  和系数  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , 有如下关系:  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ,  $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$ , 由此逐项分析即可得解.

【详解】解: A、方程  $x^2 + x - 1 = 0$  的两根之和为  $-1$ , 不符合题意;

B、方程  $x^2 - 2x + 1 = 0$  的两根之和为  $2$ , 不符合题意;

C、方程  $x^2 + x - 1 = 0$  的两根之和为  $\frac{1}{2}$ , 不符合题意;

D、方程  $x^2 + x - 1 = 0$  的两根之和为  $1$ , 符合题意;

故选: D.

6.  $A(-2, y_1)$ ,  $B(1, y_2)$ ,  $C(3, y_3)$  三点在抛物线  $y = x^2 - 2x + 3$  上, 则  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  的大小关系是 ( )

A.  $y_1 < y_2 < y_3$

B.  $y_2 < y_3 < y_1$

C.  $y_2 < y_1 < y_3$

D.  $y_1 < y_3 < y_2$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了二次函数的性质, 将二次函数的解析式化为顶点式得出抛物线的开口向上, 对称轴为直线  $x = 1$ , 结合  $|1-1| < |3-1| < |-2-1|$  即可得解, 熟练掌握二次函数的性质是解此题的关键.

【详解】解:  $\because y = x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$ ,

$\therefore$  抛物线的开口向上, 对称轴为直线  $x = 1$ ,

$\because |1-1| < |3-1| < |-2-1|$ ,

$\therefore y_2 < y_3 < y_1$ ,

故选: B.

7. 关于二次函数  $y = x^2 - 4x + 2$ , 下列结论正确的是 ( )

A. 最小值是  $6$

B. 最小值是  $-2$

C. 最大值是  $3$

D. 最大值是  $-1$

【答案】B

【解析】

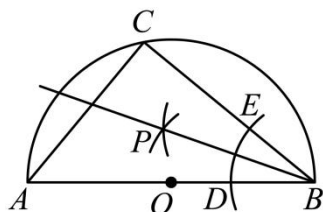
【分析】本题考查了二次函数的性质, 将二次函数的解析式化为顶点式, 结合二次函数的性质即可得解, 熟练掌握二次函数的性质是解此题的关键.

【详解】解：∵  $y = x^2 - 4x + 2 = (x - 2)^2 - 2$ ， $1 > 0$ ，

∴ 二次函数  $y = x^2 - 4x + 2$  的最小值是  $-2$ ，

故选：B.

8.  $AB$  为半圆  $O$  的直径，点  $C$  为半圆上一点，且  $\angle CAB = 50^\circ$ . ①以点  $B$  为圆心，适当长为半径作弧，交  $AB, BC$  于  $D, E$ ；②分别以  $DE$  为圆心，大于  $\frac{1}{2}DE$  为半径作弧，两弧交于点  $P$ ；③作射线  $BP$ ，则  $\angle ABP =$  ( )



- A.  $40^\circ$                       B.  $25^\circ$                       C.  $20^\circ$                       D.  $15^\circ$

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查圆周角定理以及角平分线定义，根据直径所对的圆周角是直角可求出  $\angle ABC = 40^\circ$ ，根据作图可得  $\angle ABP = \frac{1}{2} \angle ABC = 20^\circ$ ，故可得答案

【详解】解：∵  $AB$  为半圆  $O$  的直径，

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CAB = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = 40^\circ,$$

由作图知， $BP$  是  $\angle ABC$  的角平分线，

$$\therefore \angle ABP = \frac{1}{2} \angle ABC = 20^\circ,$$

故选：C

9. 二次函数  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a, b, c$  为常数， $a < 0$ ) 的图象经过  $A(-2, 0)$ ， $B(4, 0)$  两点，当  $p$  为大于 0 的常数时，关于  $x$  的一元二次方程  $ax^2 + bx + c = p$  的根是整数，则  $p$  的可能取值的个数是 ( )

- A. 3 个                      B. 2 个                      C. 1 个                      D. 0 个

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了二次函数的性质，由二次函数的性质可得当  $-2 < x < 4$  时， $y > 0$ ，抛物线的对称轴为

直线  $x=1$ ，再结合题意得出整数根为  $x_1=-1$ ， $x_2=3$  或  $x_1=0$ ， $x_2=2$  或  $x_1=x_2=1$ ，即可得解，熟练掌握二次函数的性质是解此题的关键。

【详解】解：∵二次函数  $y=ax^2+bx+c$  ( $a, b, c$  为常数， $a<0$ ) 的图象经过  $A(-2,0)$ ， $B(4,0)$  两点，

∴当  $-2<x<4$  时， $y>0$ ，抛物线的对称轴为直线  $x=1$ ，

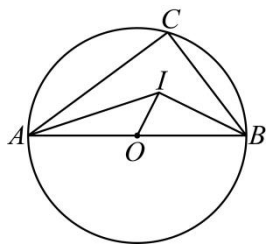
∴当  $p$  为大于 0 的常数时，关于  $x$  的一元二次方程  $ax^2+bx+c=p$  的根是整数，

∴整数根为  $x_1=-1$ ， $x_2=3$  或  $x_1=0$ ， $x_2=2$  或  $x_1=x_2=1$ ，

∴ $p$  的可能取值的个数是 3 个，

故选：A.

10. 如图， $AB$  是  $\odot O$  的直径，点  $C$  在  $\odot O$  上，点  $I$  为  $\triangle ABC$  的内心，若  $\angle BIO=2\angle AIO$ ， $IO=1$ ，则  $AO$  的长是 ( )



A.  $\sqrt{2}+1$

B.  $\sqrt{3}+1$

C.  $2\sqrt{2}$

D.  $\sqrt{5}$

【答案】D

【解析】

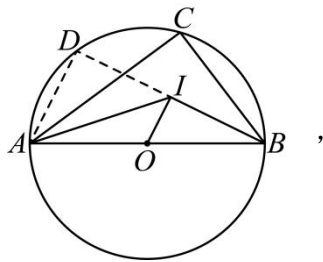
【分析】延长  $BI$  交  $\odot O$  于点  $D$ ，连接  $AD$ ，由圆周角定理可得  $\angle C=\angle D=90^\circ$ ，从而得出

$\frac{1}{2}\angle CAB+\frac{1}{2}\angle CBA=45^\circ$ ，由三角形内心的定义可得  $\angle DIA=\angle IAB+\angle IBA=\frac{1}{2}\angle CAB+\angle CBA=45^\circ$ ，

求出  $\angle BIO=90^\circ$ ，得出  $OI\perp BD$ ，从而可得  $AD=ID=IB=\frac{1}{2}BD$ ， $BD=4$ ，再由勾股定理得出

$AB=\sqrt{BD^2+AD^2}=2\sqrt{5}$ ，即可得解.

【详解】解：如图：延长  $BI$  交  $\odot O$  于点  $D$ ，连接  $AD$ ，



∵  $AB$  是  $\odot O$  的直径,

$$\therefore \angle C = \angle D = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CAB + \angle CBA = 90^\circ,$$

$$\therefore \frac{1}{2}\angle CAB + \frac{1}{2}\angle CBA = 45^\circ,$$

∵ 点  $I$  为  $\triangle ABC$  的内心,

$$\therefore \angle IAB = \angle IAC = \frac{1}{2}\angle CAB, \quad \angle IBA = \angle IBC = \frac{1}{2}\angle CBA,$$

$$\therefore \angle DIA = \angle IAB + \angle IBA = \frac{1}{2}\angle CAB + \angle CBA = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle DIA = \angle DAI = 45^\circ, \quad \angle AIB = 180^\circ - \angle DIA = 135^\circ,$$

$$\therefore AD = ID,$$

$$\therefore \angle BIO = 2\angle AIO, \quad \angle BIO + \angle AIO = \angle AIB = 135^\circ,$$

$$\therefore \angle AIO + 2\angle AIO = 135^\circ,$$

$$\therefore \angle AIO = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle BIO = 90^\circ,$$

$$\therefore OI \perp BD,$$

$$\therefore AD = ID = IB = \frac{1}{2}BD,$$

$$\therefore AO = OB,$$

$$\therefore AD = 2OI = 2,$$

$$\therefore BD = 4,$$

$$\therefore AB = \sqrt{BD^2 + AD^2} = 2\sqrt{5},$$

$$\therefore AO = \frac{1}{2}AB = \sqrt{5},$$

故选: D.

【点睛】本题考查了圆周角定理、三角形的内心的性质、勾股定理、垂径定理等知识点, 熟练掌握以上知识点并灵活运用, 添加适当的辅助线是解此题的关键.

## 二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

11. 写出一个二次项系数为 1, 且一根为 0 的一元二次方程是\_\_\_\_\_.

【答案】 $x^2 + x = 0$  (答案不唯一)

【解析】

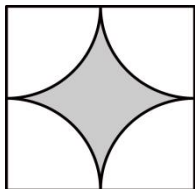
【分析】本题主要考查了一元二次方程的一般形式, 熟练掌握一元二次方程的一般形式是解答本题的关

键. 根据一元二次方程的一般形式写出符合题意的方程即可.

【详解】解: 由题意知二次项系数为1, 且一根为0的一元二次方程可以是  $x^2 + x = 0$ ,

故答案为:  $x^2 + x = 0$  (答案不唯一).

12. 正方形  $ABCD$  的边长为2, 分别以四个顶点为圆心, 以1为半径作弧形成如图所示的封闭图形(阴影部分). 在正方形  $ABCD$  上做随机投针试验, 针头落在阴影部分的概率是\_\_\_\_\_. (用含  $\pi$  的式子表示).



【答案】  $\frac{4-\pi}{4}$

【解析】

【分析】本题考查了几何概率, 求出正方形的面积与阴影部分的面积, 再用阴影部分的面积除以正方形的面积即可得解.

【详解】解: 由题意可得, 正方形的面积为  $2 \times 2 = 4$ , 阴影部分的面积为  $4 - \pi$ ,

$\therefore$  在正方形  $ABCD$  上做随机投针试验, 针头落在阴影部分的概率是  $\frac{4-\pi}{4}$ ,

故答案为:  $\frac{4-\pi}{4}$ .

13. 某校为响应我市全民阅读活动, 利用节假日面向社会开放学校图书馆. 据统计, 2月份进馆1000人次, 4月份进馆1440人次, 则进馆人次的月平均增长率是\_\_\_\_\_.

【答案】 20%

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程的增长率问题, 先设进馆人次的月平均增长率是  $r$ , 根据2月份进馆1000人次, 4月份进馆1440人次, 列式  $1000(1+r)^2 = 1440$ , 然后计算, 即可作答.

【详解】解: 依题意, 设进馆人次的月平均增长率是  $r$ ,

则  $1000(1+r)^2 = 1440$ ,

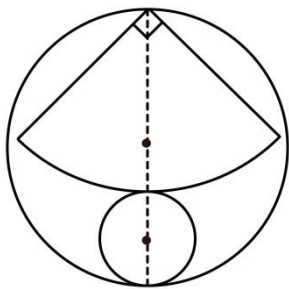
解得  $r_1 = 0.2 = 20\%$ ,  $r_2 = -2.2 < 0$  (舍去)

$\therefore$  进馆人次的月平均增长率是 20%,

故答案为: 20%.

14. 如图, 从直径为6dm的圆形铁皮上剪出一个圆心角为  $90^\circ$  的扇形和一个最大的圆形材料, 刚好能围成

一个圆锥，则这个圆锥的底面圆的周长是\_\_\_\_\_dm.



【答案】  $2\pi$

【解析】

【分析】 本题考查了圆锥的计算：圆锥的侧面展开图为一扇形，这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长，扇形的半径等于圆锥的母线长. 设扇形的半径为  $x$ dm，则圆锥底面圆的直径为  $(6-x)$ dm，根据扇形的弧长等于圆锥底面圆的周长即可求得.

【详解】 解：设扇形的半径为  $x$ dm，则圆锥底面圆的直径为  $(6-x)$ dm，

根据题意，得  $\frac{90\pi \cdot x}{180} = \pi(6-x)$ ，

解得  $x=4$ ，

所以这个圆锥的底面圆的周长是  $\frac{90\pi \times 4}{180} = 2\pi$ (dm).

故答案为：  $2\pi$  .

15. 抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a, b, c$  为常数,  $a \neq 0$ ) 经过  $A(2,0)$ ,  $B(-1,n)$  两点, 其中  $n < 0$ . 下列四个结论:

①若  $a > 0$ , 则  $c < 0$ ;

②  $2a + c < 0$ ;

③若  $ac > 0$ , 则抛物线与  $x$  轴两个交点之间的距离小于 2;

④若  $a = -1$ ,  $c > 0$ , 则关于  $x$  的一元二次方程  $ax^2 + bx + c = 1$  有两个不相等的实数根.

其中正确的结论是\_\_\_\_\_ (填写序号).

【答案】 ①②④

【解析】

【分析】 本题主要考查了二次函数的图象和性质. 根据题意可得  $b = -2a - \frac{c}{2}$ , 从而得到  $n = 3a + \frac{3c}{2}$ , 再由  $n < 0$ , 可得  $a < -\frac{c}{2}$ , 再由  $a > 0$ , 可判断①②; 根据  $ac > 0$ , 即①的结论得到,  $c < 0$ ,  $a < 0$ , 再由  $n < 0$ , 可得抛物线与  $x$  轴的另一个交点在点  $B$  的右侧, 可判断③; 根据一元二次方程根的判别式以及



$$b = -2a - \frac{c}{2} = 2 - \frac{c}{2}, \text{ 可判断④.}$$

【详解】解：∵ 抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  经过  $A(2, 0)$ ,  $B(-1, n)$  两点，

$$\therefore 4a + 2b + c = 0, \quad n = a - b + c,$$

$$\therefore b = -2a - \frac{c}{2},$$

$$\therefore n = a - \left(-2a - \frac{c}{2}\right) + c = 3a + \frac{3c}{2},$$

$$\because n < 0,$$

$$\therefore 3a + \frac{3c}{2} < 0,$$

$$\text{即 } a < -\frac{c}{2},$$

$$\because a > 0,$$

$$\therefore -\frac{c}{2} > 0,$$

$$\therefore c < 0, \text{ 故①正确;}$$

$$\because n = 3a + \frac{3c}{2} = \frac{3}{2}(2a + c) < 0,$$

$$\therefore 2a + c < 0, \text{ 故②正确;}$$

$$\because ac > 0,$$

若  $a > 0$ ，由①可知  $c < 0$ ，与  $ac > 0$  不符，

则必有， $a < 0$ ，且  $c < 0$ ，

此时抛物线开口向下，

$$\because \text{抛物线 } y = ax^2 + bx + c \text{ 过 } B(-1, n) \text{ 点, } n < 0,$$

$$\therefore \text{抛物线与 } x \text{ 轴的另一个交点在点 } B \text{ 的右侧,}$$

$$\therefore \text{抛物线与 } x \text{ 轴两个交点之间的距离小于 } 2 - (-1) = 3, \text{ 故③错误;}$$

$$\because a = -1,$$

$$\therefore \text{关于 } x \text{ 的一元二次方程 } ax^2 + bx + c = 1 \text{ 可化为 } x^2 - bx - c + 1 = 0,$$

$$\therefore \Delta = b^2 + 4c - 4,$$

$$\because b = -2a - \frac{c}{2} = 2 - \frac{c}{2},$$

$$\therefore \Delta = \left(2 - \frac{c}{2}\right)^2 + 4c - 4 = \frac{c^2}{4} + 2c,$$

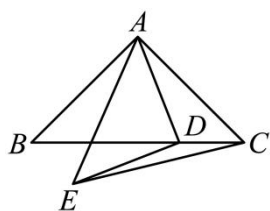
$$\because c > 0,$$

$$\therefore \Delta = \frac{c^2}{4} + 2c > 0,$$

$\therefore$  关于  $x$  的一元二次方程  $ax^2 + bx + c = 1$  有两个不相等的实数根，故④正确.

故答案为：①②④

16. 如图，在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC = 4$ ， $D$  为  $BC$  边（端点除外）上的动点，将线段  $DA$  绕点  $D$  逆时针旋转  $90^\circ$ ，得到线段  $DE$ ，连接  $AE$ ， $CE$ ，则  $\triangle ACE$  周长的最小值是\_\_\_\_\_.

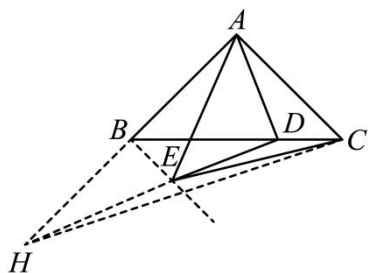


【答案】  $4 + 4\sqrt{5}$

【解析】

【分析】 本题考查了旋转的性质、等腰三角形的判定与性质、勾股定理、轴对称的性质，连接  $BE$ ，作点  $A$  关于直线  $BE$  的对称点  $H$ ，连接  $HE$ ， $HC$ ，证明点  $A$ 、 $D$ 、 $E$ 、 $B$  四点共圆得出  $\angle ADE + \angle ABE = 180^\circ$ ，从而可得  $\angle ABE = 90^\circ$ ，由轴对称的性质可得  $AB = BH = 4$ ， $AE = EH$ ，得出  $\triangle ACE$  的周长  $= AC + AE + EC = 4 + HE + EC$ ，当点  $H$ 、 $E$ 、 $C$  三点共线时， $\triangle ACE$  周长有最小值，计算即可得解.

【详解】 解：如图，连接  $BE$ ，作点  $A$  关于直线  $BE$  的对称点  $H$ ，连接  $HE$ ， $HC$ ，



$\therefore$  将线段  $DA$  绕点  $D$  逆时针旋转  $90^\circ$ ，得到线段  $DE$ ，

$$\therefore AD = DE, \angle ADE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AED = 45^\circ,$$

$$\because \angle BAC = 90^\circ, AB = AC = 4,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle AED = 45^\circ,$$

$\therefore$  点  $A$ 、 $D$ 、 $E$ 、 $B$  四点共圆，

$\therefore \angle ADE + \angle ABE = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle ABE = 90^\circ$ ，

$\therefore$  点  $A$  和点  $H$  关于直线  $BE$  对称，

$\therefore AB = BH = 4$ ， $AE = EH$ ，

$\therefore \triangle ACE$  的周长  $= AC + AE + EC = 4 + HE + EC$ ，

当点  $H$ 、 $E$ 、 $C$  三点共线时， $\triangle ACE$  周长有最小值，

$\therefore \angle BAC = 90^\circ$ ，

$\therefore HC^2 = AC^2 + AH^2 = 16 + 64 = 80$ ，

$\therefore HC = 4\sqrt{5}$ ，

$\therefore \triangle ACE$  的周长的最小值为  $4 + 4\sqrt{5}$ ，

故答案为： $4 + 4\sqrt{5}$ 。

### 三、解答题（共 8 题，共 72 分）

17. 若关于  $x$  的一元二次方程  $x^2 + bx - 3 = 0$  有一个根是  $x = 1$ ，求  $b$  的值及方程的另一个根。

【答案】 $b = 2$ ， $x = -3$

【解析】

【分析】方法 1：根据一元二次方程的解的定义把  $x = 1$  代入原方程中求出  $b$  的值，再解原方程求出另一个根即可；

方法 2：利用根与系数的关系求出方程另一个根，进而求出  $b$  的值即可。

【详解】解：方法 1：把  $x = 1$  代入方程  $x^2 + bx - 3 = 0$  得： $1 + b - 3 = 0$ ，

解得  $b = 2$ ，

$\therefore$  原方程为  $x^2 + 2x - 3 = 0$ ，

解得： $x_1 = 1$ ， $x_2 = -3$ 。

$\therefore b$  的值为  $b = 2$ ，方程的另一个根为  $x = -3$ 。

方法 2：设方程的一个根为  $x_1 = 1$ ，另一个根为  $x_2$ ，

由根与系数的关系，得： $x_1 + x_2 = -b$ ， $x_1 x_2 = -3$ ，

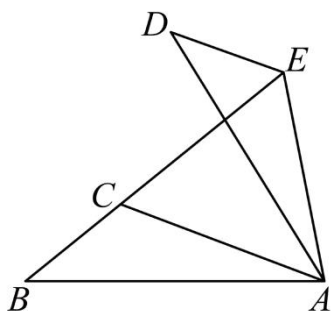
即  $1+x_2=-b$  ,  $x_2=-3$  ,

解得  $b=2$  .

$\therefore b$  的值为  $b=2$  , 方程的另一个根为  $x=-3$  .

【点睛】 本题主要考查了解一元二次方程，一元二次方程根与系数的关系，一元二次方程解的定义，熟知一元二次方程的相关知识是解题的关键.

18. 如图，在  $\triangle ABC$  中， $\angle ACB=120^\circ$ ，将  $\triangle ABC$  绕点  $A$  顺时针旋转得到  $\triangle ADE$ ，点  $C$  的对应点  $E$  恰好落在  $BC$  边的延长线上，求  $\angle DEC$  的大小.



【答案】  $60^\circ$

【解析】

【分析】 本题考查了旋转的性质、全等三角形的性质、等边三角形的判定与性质，依题意得  $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ ，从而得出  $AE=AC$ ， $\angle AED=\angle ACB=120^\circ$ ，证明  $\triangle ACE$  为等边三角形得出  $\angle AEC=60^\circ$ ，即可得解.

【详解】 解：依题意，得  $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ ，

$\therefore AE=AC$ ， $\angle AED=\angle ACB=120^\circ$

$\because \angle ACB=120^\circ$ ，

$\therefore \angle ACE=180^\circ-\angle ACB=60^\circ$ ，

$\therefore \triangle ACE$  为等边三角形，

$\therefore \angle AEC=60^\circ$ ，

$\therefore \angle DEC=\angle AED-\angle AEC=60^\circ$  .

19. 在一只不透明的布袋中，装有质地、大小均相同的四个小球，小球上分别标有数字 1，2，3，4. 甲乙两人玩摸球游戏，规则为：两人同时从袋中随机各摸出 1 个小球，若两球上的数字之和为奇数，则甲胜；若两球上的数字之和为偶数，则乙胜.

(1) 请用画树状图或列表的方法，求甲获胜的概率.

(2) 这个游戏规则对甲乙双方公平吗？请说明理由.

【答案】(1)  $\frac{2}{3}$

(2) 这个游戏规则对甲乙双方不公平，理由见解析

【解析】

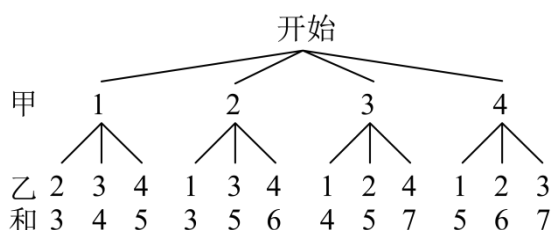
【分析】本题主要考查了树状图法或列表法求解概率，游戏的公平性：

(1) 先画出树状图得到所有等可能性的结果数，再找到两球上的数字之和为奇数的结果数，最后利用概率计算公式求解即可；

(2) 同(1) 求出乙获胜的概率即可得到结论.

【小问 1 详解】

解：画树状图如下：



由树状图可知，一共有 12 种等可能性的结果数，其中两球上的数字之和为奇数的结果数有 8 种，

∴ 甲获胜的概率为  $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ ；

【小问 2 详解】

解：这个游戏规则对甲乙双方不公平，理由如下：

由(1) 中的树状图可知，两球上的数字之和为偶数的结果数有 4 种，

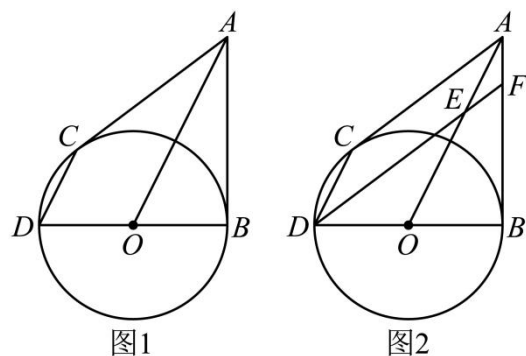
∴ 乙获胜的概率为  $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ ，

∴  $\frac{1}{3} < \frac{2}{3}$ ，

∴ 甲获胜的概率大于乙获胜的概率，

∴ 这个游戏规则对甲乙双方不公平.

20. 如图 1， $BD$  是  $\odot O$  的直径， $AB$ ， $AC$  是  $\odot O$  的切线， $B$ ， $C$  是切点，连接  $OA$ ， $CD$ .



(1) 求证:  $AO \parallel CD$ ;

(2) 如图 2, 过点  $D$  作  $DF \parallel CA$ , 分别交  $AO$ ,  $AB$  于  $E$ ,  $F$  两点, 若  $AF = 1$ ,  $AC = 4$ , 求  $\odot O$  的半径.

【答案】(1) 见解析 (2) 2

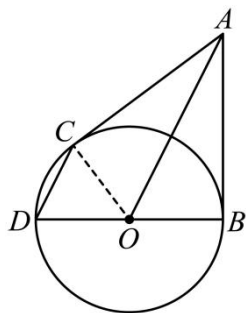
【解析】

【分析】(1) 连接  $OC$ , 由切线的性质可得  $AC = AB$ ,  $\angle BAO = \angle CAO$ ,  $\angle ABO = \angle ACO = 90^\circ$ , 结合圆周角定理可得  $\angle AOB = \angle BDC$ , 即可得证;

(2) 证明四边形  $ACDE$  是平行四边形, 得出  $DE = AC = AB = 4$ , 进而可得  $FB = 3$ ,  $FD = 5$ , 最后由勾股定理计算即可得解.

【小问 1 详解】

证明: 连接  $OC$ ,



$\because AB, AC$  都是  $\odot O$  的切线,

$\therefore AC = AB$ ,  $\angle BAO = \angle CAO$ ,  $\angle ABO = \angle ACO = 90^\circ$ ,

$\therefore \angle AOB = \angle AOC$ ,

$\therefore \angle AOB = \frac{1}{2} \angle BOC$ ,

$\because \angle BDC = \frac{1}{2} \angle BOC$ ,

$\therefore \angle AOB = \angle BDC$ ,

$\therefore AO \parallel CD$ ;

【小问 2 详解】

解:  $\because DF \parallel CA$ ,

$\therefore \angle AEF = \angle CAE = \angle EAF$ ,

$\therefore EF = AF = 1$ ,

又  $\because AO \parallel CD$ ,

$\therefore$  四边形  $ACDE$  是平行四边形,

$$\therefore DE = AC = AB = 4,$$

$$\therefore FB = AB - AF = 3, \quad FD = DE + EF = 5,$$

在  $\text{Rt}\triangle BDF$  中,  $DF^2 = BD^2 + BF^2$ ,

$$\therefore BD = 4, \quad OB = 2, \quad \text{即 } \odot O \text{ 的半径为 } 2.$$

【点睛】本题考查了切线的性质定理、圆周角定理、勾股定理、平行四边形的判定与性质, 熟练掌握以上知识点并灵活运用是解此题的关键.

21. 如图是由小正方形组成的  $8 \times 6$  网格, 每个小正方形的顶点叫做格点.  $\triangle ABC$  的顶点都是格点, 仅用无刻度的直尺在给定网格中按步骤完成画图, 画图过程用虚线表示, 画图结果用实线表示.

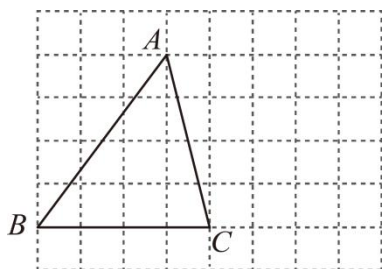


图1

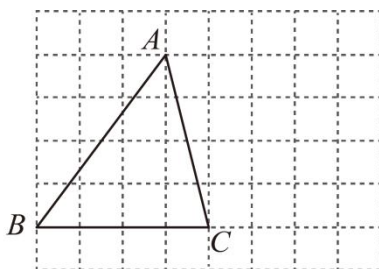


图2

(1) 在图 1 中, 先画  $\triangle ABC$  的高  $CD$ , 再将线段  $DB$  绕点  $D$  逆时针旋转  $90^\circ$ , 画对应线段  $DE$ ;

(2) 在图 2 中, 先画  $\triangle ABC$  的角平分线  $BF$ , 再将线段  $AB$  绕点  $F$  旋转  $180^\circ$ , 画对应线段  $GH$  (点  $G$  与点  $A$  对应).

【答案】(1) 见解析 (2) 见解析

【解析】

【分析】本题考查作图-旋转变换, 角平分线的定义, 解题的关键是理解题意, 正确作出图形.

(1) 取格点  $T$ , 连接  $CT$  交  $AB$  于点  $D$ , 线段  $CD$  即为  $\triangle ABC$  的高. 取格点  $J$ , 构造等腰直角三角形  $ABJ$ ,  $BJ$  交  $CD$  于点  $E$ , 线段  $DE$  即为所求;

(2) 取格点  $T$ , 作射线  $BT$  交  $AC$  于点  $F$ , 线段  $BF$  即为所求. 取格点  $K, J$ , 连接  $JK$  交射线  $BF$  于点  $H$  (可以证明  $BF = FH$ ), 取格点  $M, N$ , 连接  $MN$  交  $AC$  的延长线于点  $G$  ( $OF \parallel NG$ , 由  $AO = ON$ , 推出  $AF = FG$ ), 连接  $GH$ , 线段  $GH$  即为所求.

【小问 1 详解】

解: 如图 1 中, 线段  $CD$ ,  $DE$  即为所求;

【小问 2 详解】

解: 如图 2 中, 线段  $GH$  即为所求.

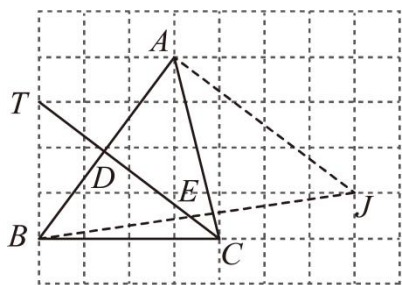


图1

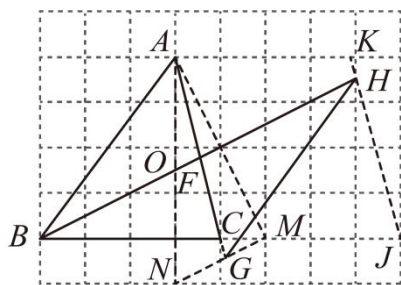
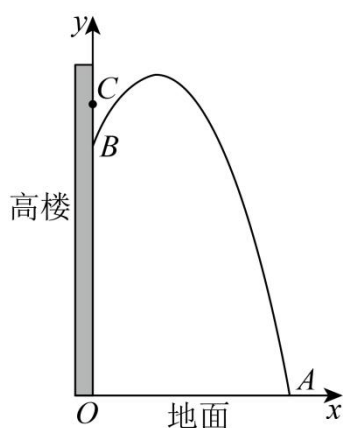


图2

22. 消防演练中，水枪喷出的水流是如图的一条抛物线，水流的高度  $y$ （单位：m）与离高楼的水平距离  $x$ （单位：m）之间具有二次函数关系。从地面离高楼水平距离 9m 的点  $A$  处，水枪喷出的水流在与高楼的水平距离为 3m 处达到最高，高度为 18m，水流落到高楼的点  $B$  处。



(1) 求水流抛物线的解析式；

(2) 已知高楼的点  $C$  处，离地面的高度是 16m。

①若在地面点  $A$  处竖直升高水枪的高度，使水枪喷出的水流恰好落到高楼的点  $C$  处，求水枪竖直升高的高度；

②若在地面点  $A$  处水平移动水枪的位置，使水枪喷出的水流恰好落到高楼的点  $C$  处，直接写出水枪水平移动的方法。

【答案】(1)  $y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 18$ ；

(2) ①水枪竖直升高的高度为 2.5m；② 1m 或 5m

【解析】

【分析】 本题考查二次函数的应用，能够求出二次函数解析式是解题关键；

(1) 直接利用待定系数法求解即可；

(2) ①先设出平移后的解析式，然后代入  $C$  点坐标进行计算即可；②同①方式进行计算即可。

【小问 1 详解】



解：由题意得：抛物线的顶点坐标为  $(3, 18)$ ， $A(9, 0)$ ，

∴ 设抛物线的解析式为:  $y = a(x-3)^2 + 18$ ,

$\therefore$  抛物线经过点  $A(9,0)$ ,

$$\therefore 0 = a(9-3)^2 + 18,$$

解得:  $a = -\frac{1}{2}$ ,

$$\therefore \text{水流抛物线的解析式为: } y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 18;$$

### 【小问 2 详解】

解：①设水枪竖直升高的高度为  $h\text{m}$ ，

$$\therefore \text{向上平移后抛物线的解析式为: } y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 18 + h,$$

$\therefore$  过点  $C(0,16)$ ,

$$\therefore 16 = -\frac{1}{2}(0-3)^2 + 18 + h,$$

解得:  $h = 2.5$ ,

答：水枪竖直升高的高度为2.5m；

②设水枪水平向左移动  $k\text{m}$ ,

$$\therefore \text{向左平移后抛物线的解析式为: } y = -\frac{1}{2}(x-3+k)^2 + 18,$$

∵过点  $C(0,16)$ ,

$$\therefore 16 = -\frac{1}{2}(0-3+k)^2 + 18,$$

解得:  $k_1 = 1, k_2 = 5,$

答：水枪水平向左移动1m或5m.

23. 如图 1, 在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中,  $\angle ACB = 90^\circ$ ,  $\angle ABC = 60^\circ$ , 点  $D$  在  $AC$  边 (端点除外) 上, 连接  $BD$ , 将线段  $BD$  绕点  $B$  顺时针旋转  $120^\circ$ , 得到对应线段  $BE$ , 过点  $E$  作  $EF \perp AB$ , 交  $AB$  的延长线于点  $F$ .

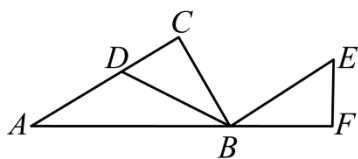


图 1

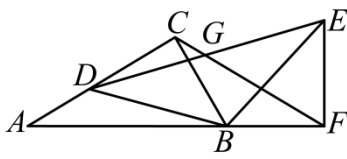


图2

(1) 求证:  $CD = EF$ ;

(2) 如图 2, 连接  $DE$ ,  $CF$ ,  $DE$  交  $CF$  于点  $G$ .

①求证:  $CD + CG = GF$ ;

②连接  $CE$ , 若  $CE = BD$ ,  $AD = 2$ , 直接写出  $BF$  的长.

【答案】(1) 见解析 (2) ①见解析; ②  $2\sqrt{3}$

【解析】

【分析】(1) 由旋转的性质可得  $\angle DBE = 120^\circ$ ,  $BD = BE$ , 证明  $\triangle BCD \cong \triangle BFE$  即可得证;

(2) ①由(1)中  $\triangle BCD \cong \triangle BFE$ , 可得  $BC = BF$ , 推出  $\angle BFC = \angle BCF$ , 求出  $\angle EFC = 60^\circ$ , 在  $FG$  上截取  $FH = CD$ , 连接  $EH$ , 则  $\triangle EFH$  为等边三角形, 得出  $EH = EF = CD$ ,  $\angle EHF = 60^\circ$ , 证明  $\triangle CDG \cong \triangle HEG$ , 得出  $CG = HG$ , 即可得证; ②先证明  $EK$  垂直平分  $BC$ , 得出  $CH = BH$ , 设  $CH = BH = x$ , 求出  $HF = 2x = CD$ ,  $BF = BC = \sqrt{3}x$ , 再结合  $AC = \sqrt{3}BC$ , 列方程计算即可得解.

【小问 1 详解】

证明: 由旋转的性质可得  $\angle DBE = 120^\circ$ ,  $BD = BE$ ,

$$\therefore \angle CBF = 180^\circ - \angle ABC = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle DBC = \angle EBF,$$

$$\therefore EF \perp AB,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle EFB = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle BCD \cong \triangle BFE,$$

$$\therefore CD = EF;$$

【小问 2 详解】

①证明: 由(1)中  $\triangle BCD \cong \triangle BFE$ , 可得  $BC = BF$ ,

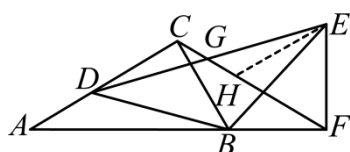
$$\therefore \angle BFC = \angle BCF,$$

$$\text{又} \because \angle ABC = \angle BFC + \angle BCF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BFC = \angle BCF = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle EFC = \angle EFB - \angle BCF = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ \quad \angle DCG = \angle ACB + \angle BCF = 120^\circ;$$

在  $FG$  上截取  $FH = CD$ , 连接  $EH$ ,



$$\text{又} \because CD = EF,$$

$\therefore \triangle EFH$  为等边三角形,

$\therefore EH = EF = CD$ ,  $\angle EHF = 60^\circ$ ,

$\therefore \angle EHG = \angle DCG = 120^\circ$ ,

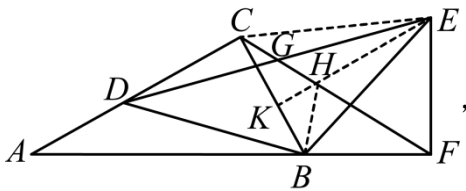
又  $\angle CGD = \angle HGE$ ,

$\therefore \triangle CDG \cong \triangle HEG$ ,

$\therefore CG = HG$ ,

$\therefore GF = HG + FH = CG + CD$ ;

②如图, 延长  $EH$  交  $BC$  于  $K$ , 连接  $BH$ ,



$\because \triangle CDG \cong \triangle HEG$ ,

$\therefore CG = GH$ ,  $DG = GE$ ,

$\therefore$  四边形  $CDHE$  是平行四边形,

$\therefore HE \parallel AC$ ,

$\therefore \angle ACB = \angle CKE = 90^\circ$ ,

$\because BD = BE$ ,  $CE = BD$ ,

$\therefore CE = BE$ ,

$\therefore EK$  垂直平分  $BC$ ,

$\therefore CH = BH$ ,

$\therefore \angle CBH = \angle BCH = 30^\circ$ ,

设  $CH = BH = x$ ,

$\because \angle CBF = 120^\circ$ ,  $\angle CBH = 30^\circ$ ,

$\therefore \angle HBF = 90^\circ$ ,

$\because \angle BFC = 30^\circ$ ,

$\therefore HF = 2x = CD$ ,  $BF = BC = \sqrt{3}x$ ,

$\because AD = 2$ ,  $\angle A = 30^\circ$ ,

$\therefore AC = \sqrt{3}BC = 3x$ ,

$\therefore 2 + 2x = 3x$ ,

$$\therefore x = 2,$$

$$\therefore BF = 2\sqrt{3}.$$

【点睛】本题考查了旋转的性质、全等三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、直角三角形的性质，平行四边形的判定与性质，熟练掌握以上知识点并灵活运用，添加适当的辅助线是解此题的关键.

24. 图，抛物线  $y = x^2 - 2x - 3$  与  $x$  轴交于  $A, B$  两点，与  $y$  轴交于点  $C$ .

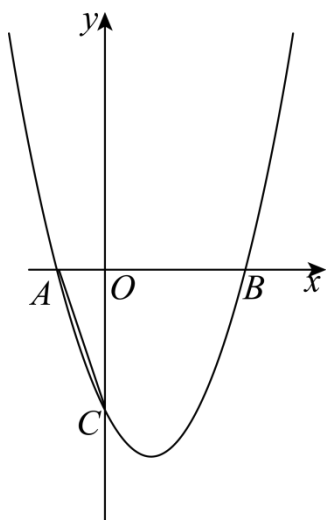


图1

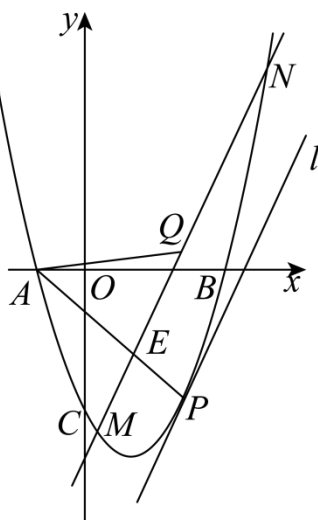


图2

- (1) 直接写出点  $A, B, C$  的坐标;
- (2) 如图 1, 连接  $AC$ , 点  $D$  在抛物线上, 连接  $AD$ , 若  $\angle DAB = \angle ACO$ , 求点  $D$  的坐标;
- (3) 如图 2, 点  $P$  在对称轴右侧的抛物线上, 非平行  $y$  轴的直线  $l$  与抛物线有唯一公共点  $P$ . 平移直线  $l$ , 使其经过点  $(0, -4)$ , 与抛物线交于  $M, N$  两点, 连接  $AP$  交  $MN$  于点  $E$ ,  $Q$  为  $MN$  的中点, 连接  $AQ$ , 设点  $P$  的横坐标为  $m$ , 若  $\triangle AEQ$  的面积为 2, 求  $m$  的值.

【答案】(1)  $A(-1, 0), B(3, 0), C(0, -3)$

(2)  $\left(\frac{10}{3}, \frac{13}{9}\right)$  或  $\left(\frac{8}{3}, -\frac{11}{9}\right)$

(3)  $m = \sqrt{3}$

【解析】

【分析】(1) 根据  $x^2 - 2x - 3 = 0$  求得方程的解, 求出当  $x = 0$  时  $y$  的值即可得解;

(2) 作  $DE \perp x$  轴于  $E$ , 设  $D(m, m^2 - 2m - 3)$ , 则  $AE = m + 1$ ,  $DE = |m^2 - 2m - 3|$ , 结合

$\angle DAB = \angle ACO$ ，得出  $\tan \angle DAB = \tan \angle ACO$ ，进而得出  $\frac{|m^2 - 2m - 3|}{m + 1} = \frac{1}{3}$ ，计算即可得解；

(3) 设  $P(m, m^2 - 2m - 3)$ ，结合直线  $l$  与抛物线有唯一公共点  $P$ ，求出直线  $l$  的解析式为  $y = 2(m - 1)x - m^2 - 3$ ，从而可得平移后的直线  $MN$  的解析式为  $y = 2(m - 1)x - 4$ ，求出  $MN$  的中点  $Q$  的坐标为  $(m, 2m^2 - 2m - 4)$ ，得出  $PQ \parallel y$  轴， $PQ = m^2 - 1$ ，求出  $AP$  的解析式为  $y = (m - 3)x + (m - 3)$ ，进而可得  $E(1, 2m - 6)$ ，再结合  $\triangle AEQ$  的面积 =  $\triangle APQ$  的面积 -  $\triangle PEQ$  的面积列方程计算即可得解。

【小问 1 详解】

解：由  $y = 0$  得出  $x^2 - 2x - 3 = 0$ ，

解得：  $x_1 = -1$ ，  $x_2 = 3$ ，

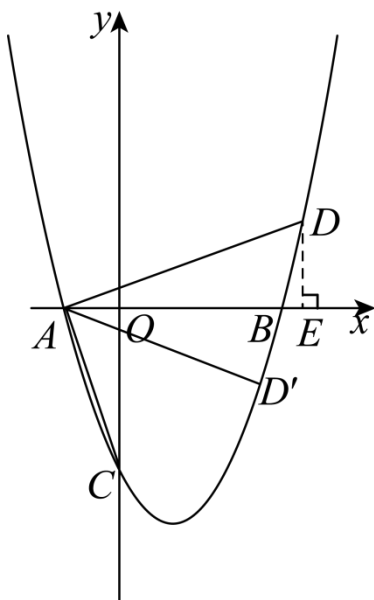
$\therefore A(-1, 0)$ ，  $B(3, 0)$ ，

当  $x = 0$  时，  $y = -3$ ，

$\therefore C(0, -3)$

【小问 2 详解】

解：如图，作  $DE \perp x$  轴于  $E$ ，



设  $D(m, m^2 - 2m - 3)$ ，

$\therefore AE = m + 1$ ，  $DE = |m^2 - 2m - 3|$ ，

$\therefore \angle DAB = \angle ACO$ ，

$$\therefore \tan \angle DAB = \tan \angle ACO,$$

$$\therefore \frac{OA}{OC} = \frac{DE}{AE},$$

$$\therefore \frac{|m^2 - 2m - 3|}{m+1} = \frac{1}{3},$$

$$\text{解得: } m = \frac{10}{3} \text{ 或 } m = \frac{8}{3},$$

$$\text{当 } m = \frac{10}{3} \text{ 时, } y = \left(\frac{10}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{10}{3} - 3 = \frac{13}{9}, \text{ 此时 } D\left(\frac{10}{3}, \frac{13}{9}\right),$$

$$\text{当 } m = \frac{8}{3} \text{ 时, } y = \left(\frac{8}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{8}{3} - 3 = -\frac{11}{9}, \text{ 此时 } D\left(\frac{8}{3}, -\frac{11}{9}\right),$$

$$\text{综上, 点 } D \text{ 的坐标为 } \left(\frac{10}{3}, \frac{13}{9}\right) \text{ 或 } \left(\frac{8}{3}, -\frac{11}{9}\right)$$

【小问 3 详解】

$$\text{解: 设 } P(m, m^2 - 2m - 3),$$

$$\therefore \text{设直线 } l \text{ 的解析式为 } y = k(x - m) + m^2 - 2m - 3,$$

$$\text{由 } \begin{cases} y = k(x - m) + m^2 - 2m - 3 \\ y = x^2 - 2x - 3 \end{cases} \text{ 得 } x^2 - (k+2)x + km - m^2 + 2m = 0,$$

$\therefore$  直线  $l$  与抛物线有唯一公共点  $P$ ,

$\therefore$  此方程有两个相等的实数根,

$$\therefore \Delta = [-(k+2)]^2 - 4 \times 1 \times (km - m^2 + 2m) = 0,$$

$$\therefore m = \frac{k+2}{2},$$

$$\therefore k = 2m - 2,$$

$$\text{直线 } l \text{ 的解析式为 } y = 2(m-1)x - m^2 - 3,$$

$$\therefore \text{平移后的直线 } MN \text{ 的解析式为 } y = 2(m-1)x - 4,$$

$$\text{由 } \begin{cases} y = x^2 - 2x - 3 \\ y = 2(m-1)x - 4 \end{cases} \text{ 得 } x^2 - 2mx + 1 = 0,$$

$$\therefore x_m + x_n = 2m,$$

$$\therefore y_m + y_n = (2m-2) \cdot (x_m + x_n) - 8 = 4m^2 - 4m - 8,$$

$$\therefore MN \text{ 的中点 } Q \text{ 的坐标为 } (m, 2m^2 - 2m - 4),$$

$$\therefore PQ \parallel y \text{ 轴}, PQ = m^2 - 1,$$

设直线  $AP$  的解析式为  $y = px + q$ ,

$$\begin{cases} -p + q = 0 \\ mp + q = (m+1)(m-3) \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} p = m-3 \\ q = m-3 \end{cases},$$

$$\therefore AP \text{ 的解析式为 } y = (m-3)x + (m-3),$$

$$\text{联立 } \begin{cases} y = 2(m-1)x - 4 \\ y = (m-3)x + (m-3) \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = 1 \\ y = 2m-6 \end{cases},$$

$$\therefore E(1, 2m-6),$$

$$\therefore \triangle AEQ \text{ 的面积} = \triangle APQ \text{ 的面积} - \triangle PEQ \text{ 的面积} = \frac{1}{2}(m+1)(m^2-1) - \frac{1}{2}(m-1)(m^2-1) = m^2 - 1$$

$$\therefore m^2 - 1 = 2,$$

$$\therefore m_1 = -\sqrt{3} \quad (\text{舍去}), \quad m_2 = \sqrt{3},$$

$$\therefore m = \sqrt{3}.$$

**【点睛】** 本题考查了二次函数与坐标轴的交点问题、二次函数综合一角度问题、二次函数综合一面积问题、解直角三角形、一元二次方程根与系数的关系、求一次函数解析式等知识点，熟练掌握以上知识点并灵活运用是解此题的关键。